

Solubilité

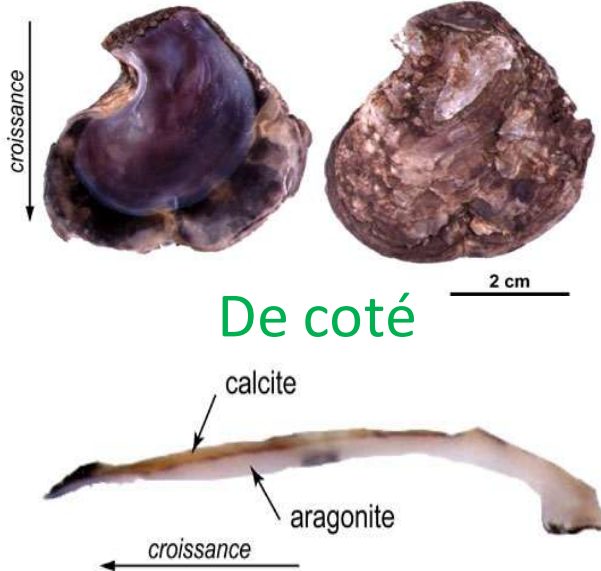
Agrégation 2021

Coquillages et coraux

Les Ostreida

Dessous

Dessus

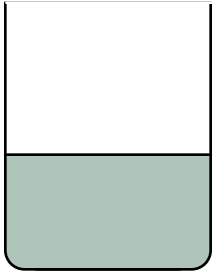


Acropora palmata



Exosquelette en aragonite

Solubilité de l'aragonite à 25°C



$$K_s(25^\circ\text{C}) = 4,8 \cdot 10^{-9}$$

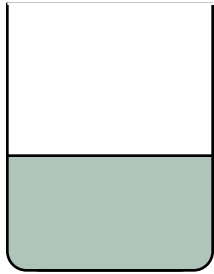
	$\text{CaCO}_3(\text{s})$	$\rightarrow$	$\text{Ca}^{2+}(\text{aq})$	+	$\text{CO}_3^{2-}(\text{aq})$
EI	n_0		0		0
EF	$n_0 - sV$		sV		sV

Volume $V = 20\text{mL}$ de
solution saturée

$$K_s(25^\circ\text{C}) = \frac{[\text{Ca}^{2+}]_{eq} [\text{CO}_3^{2-}]_{eq}}{(C^\circ)^2} = \frac{(s)^2}{(C^\circ)^2} \longrightarrow \begin{aligned} s &= C^\circ \sqrt{K_s} = 6,9 \cdot 10^{-5} \text{ mol/L} \\ s &= 6,9 \text{ mg/L} \end{aligned}$$

Solubilité de l'acide benzoïque à 25°C

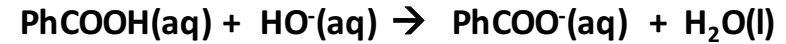
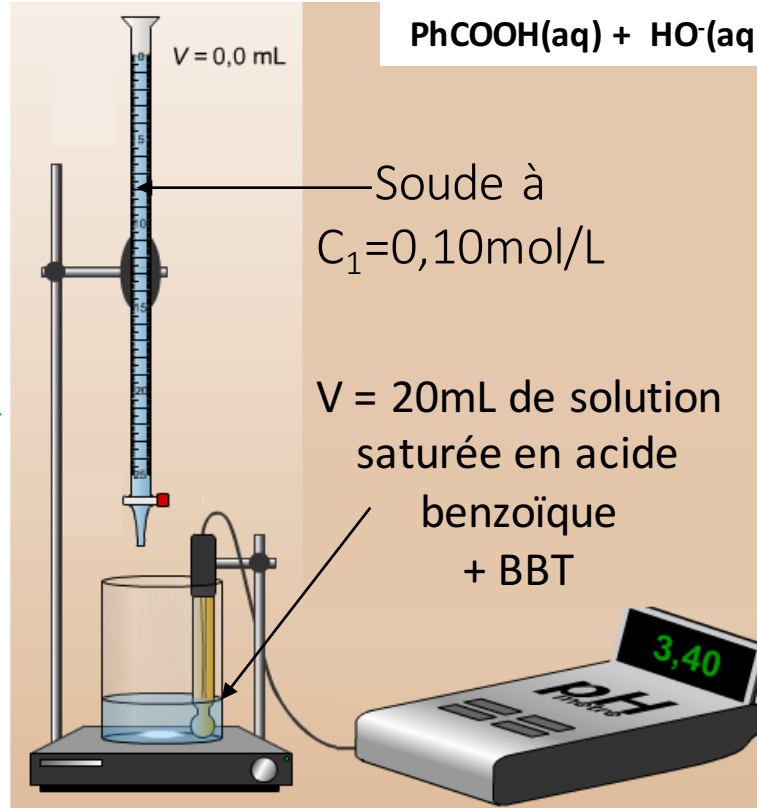
Volume $V = 20\text{mL}$ de solution saturée



titrage



El	n_0	0
EF	$n_0 - sV$	sV



A l'équivalence :
 $sV = C_1 V_{\text{eq}}$

$$s = \frac{C_1 V_{\text{eq}}}{V}$$

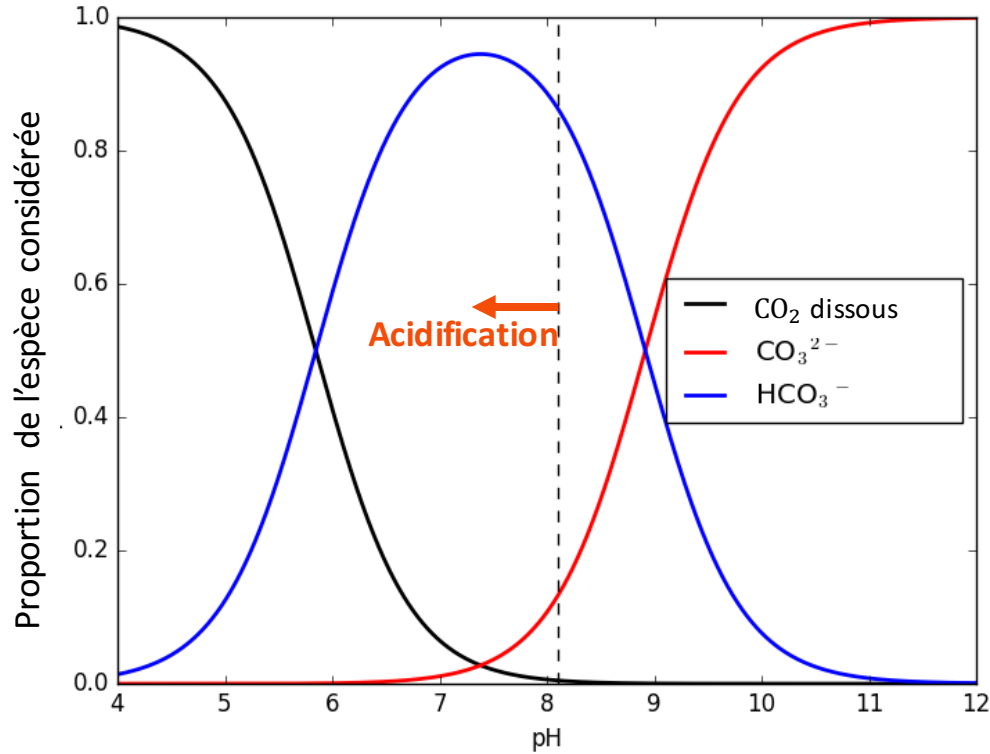
Simulation

Solubilité de l'iodure de plomb avec la température

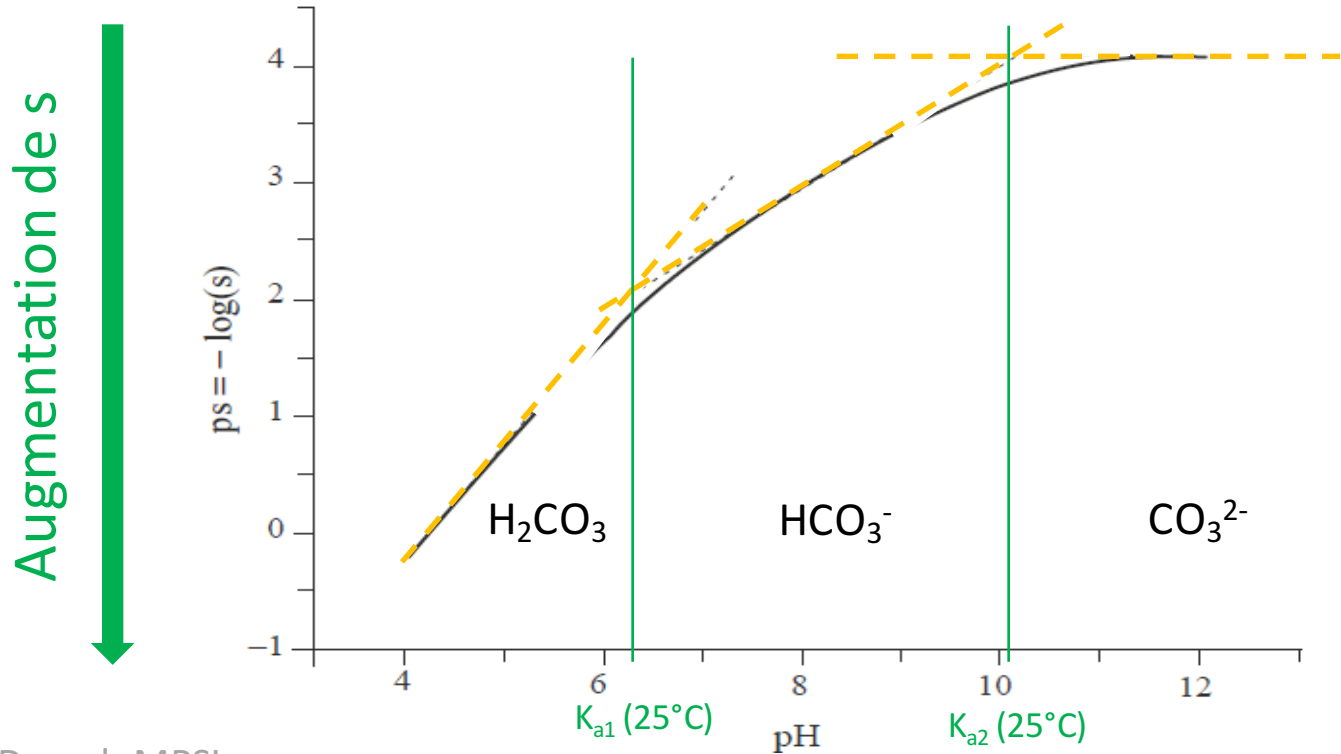


/!\ Na pas manipuler de de flamme avec des gants !

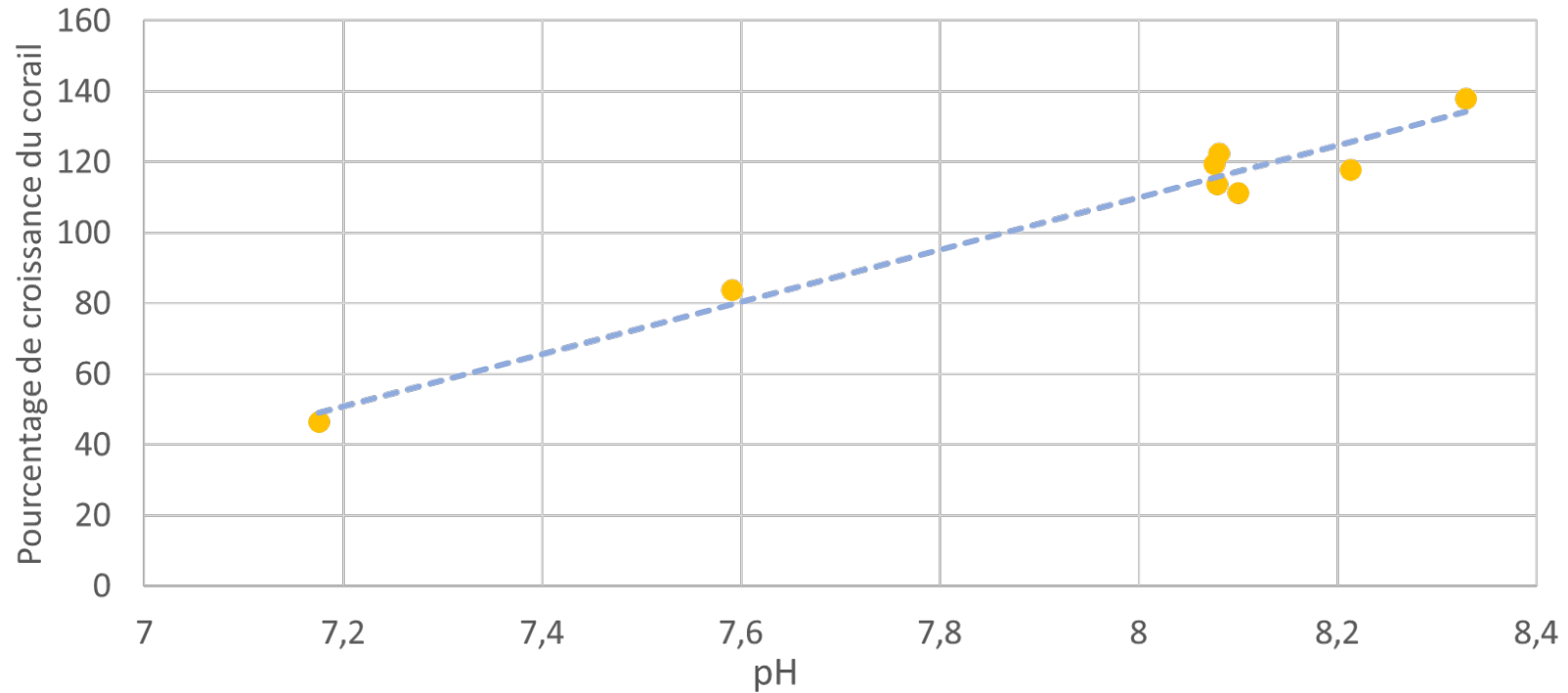
Acidification des océans



Solubilité du carbonate de calcium



Effet du pH sur la croissance du corail



Source : Report of the Workshop on the Significance of Changing Ocean CO₂ and pH in Shelf Sea Ecosystems, L. Fernand et P. Brewer (2007)

Merci